



Métodos Numéricos

ICCD412

U2 Preliminares

Carlos Ayala T.

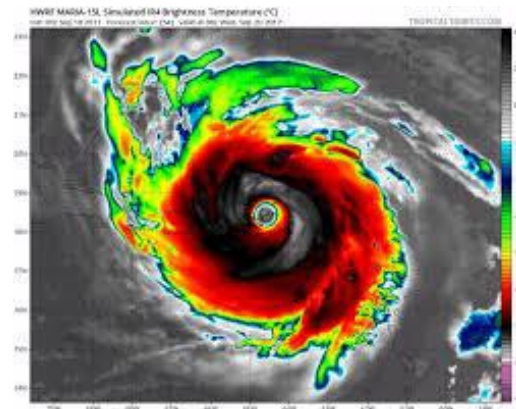
Contenido

- Modelar, simular y emular
- Métodos Analíticos
- Métodos Numéricos
- Exactitud vs Precisión
- Tipos de errores
- Representación Numérica 32 y 64 bits
- Cálculo de error
- Aritmética de Computador

Modelar, simular y emular



Describir



Experimentar



Imitar

Métodos Analíticos

La solución en expresión matemática.

Soluciones exactas

$$\nabla^2 u = 0 \quad \text{en coordenadas polares:} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0 \quad \longrightarrow \quad \text{Ecuación de Laplace en coordenadas polares}$$

$$u(r, \theta) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta)$$

Métodos Numéricos

La solución de forma numérica

Aproximación de procesos matemáticos

No existe solución analítica o puede ser impráctico resolverla directamente

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \nabla^2 u + R(u)$$



Ecuación de reacción-difusión no lineal

Métodos Numéricos

La solución de forma numérica

Solución de problemas de la vida real

$$\mu \nabla^2 \vec{u} + (\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \vec{u}) + \vec{f} = \rho \frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2}$$


Simulación de estructuras deformables con la ecuación de Navier-Cauchy (Elasticidad)

Métodos Numéricos

La solución de forma numérica

Manejo de grandes cantidades de datos

$$A = U\Sigma V^T, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad m, n \gg 10^4$$



Descomposición de valores
singulares de matrices enormes

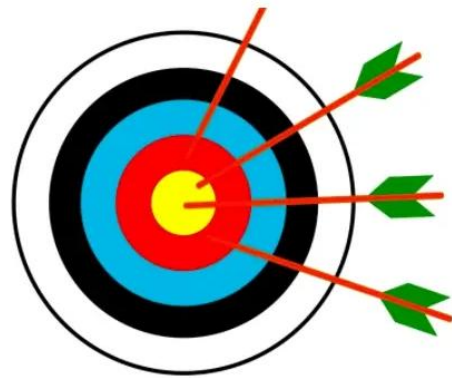
Métodos Numéricos

Métodos Analíticos	Métodos Numéricos
Solución exacta, expresada en forma cerrada	Aproximada, resultado con error
Problemas con solución conocida y manejable	Problemas complejos o sin solución exacta

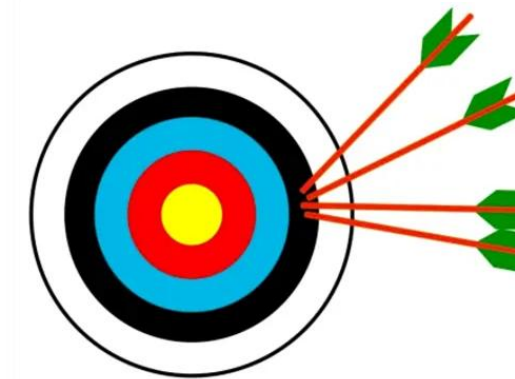
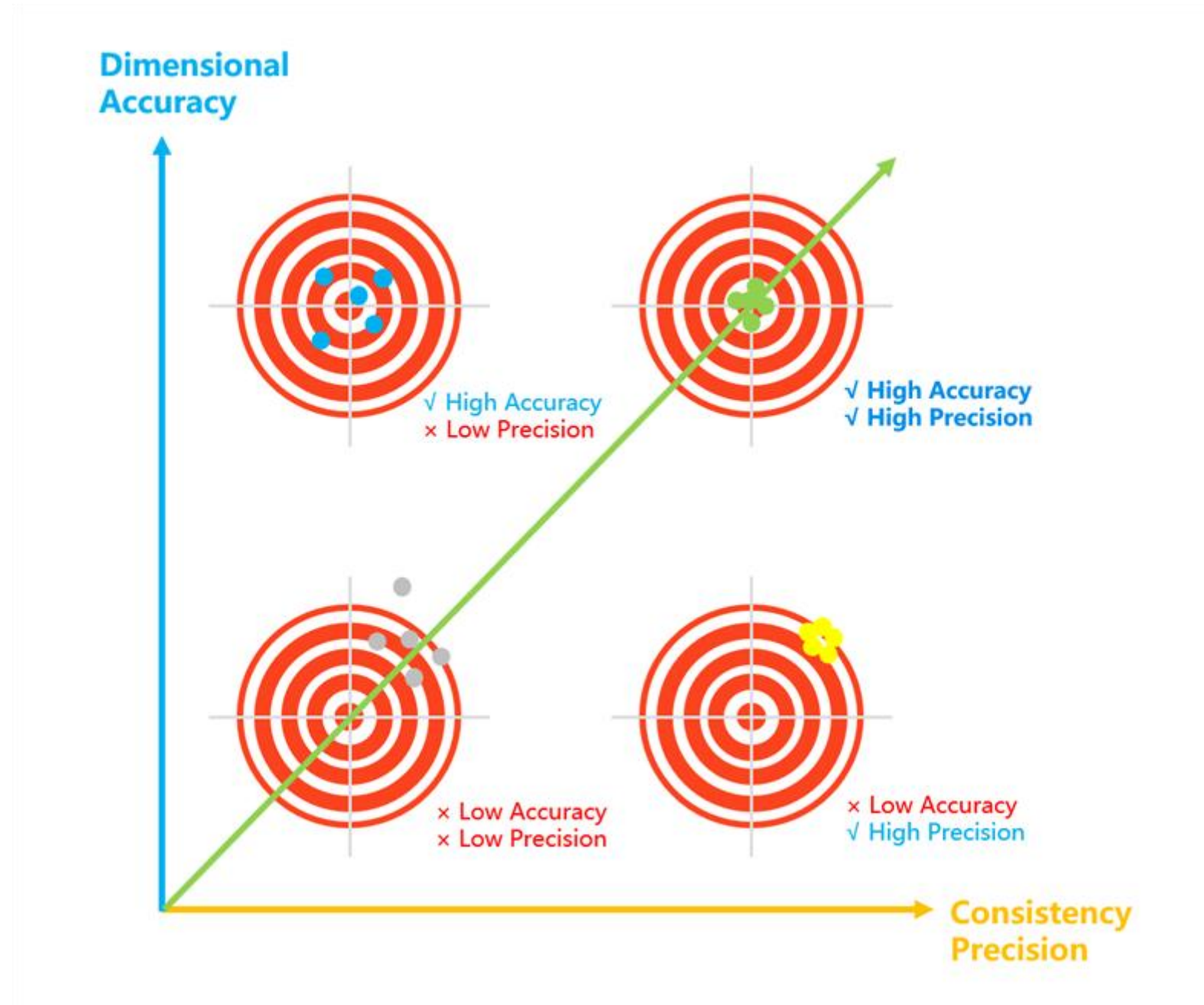
$$\begin{aligned}x^2 - 4 &= 0 \\x &= \pm 2\end{aligned}$$

$$\int e^{-x^2} dx$$

Exactitud vs Precisión



Cerca del
valor real



Valores
consistentes

Tipos de errores

Error de corte o truncamiento

Un algoritmo con truncamiento fijo puede ser **exacto pero no preciso** si se implementa sin cuidado

Tipos de errores

Error de Redondeo

Un algoritmo con mucho redondeo puede ser **preciso pero no exacto**

Tipos de errores

Error por desbordamiento

Límites finito para almacenar números

Tipos de errores

Error por desbordamiento

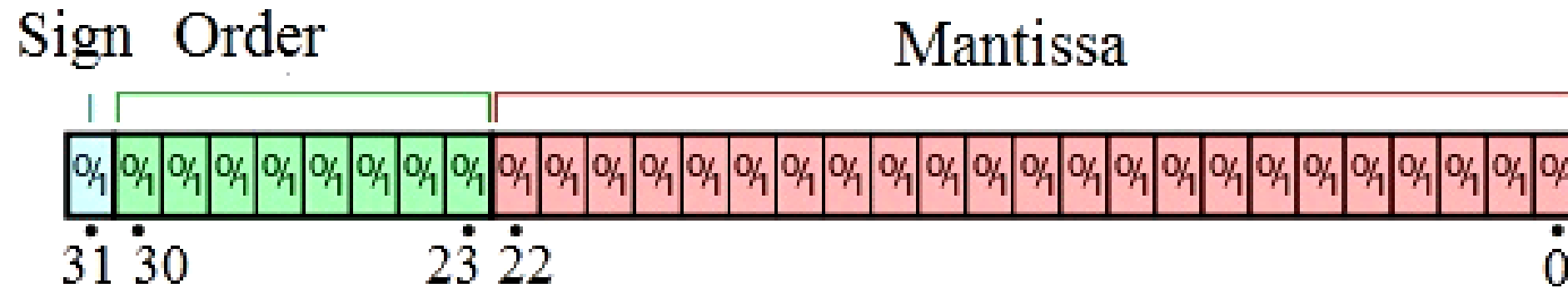
Python es un lenguaje fuertemente tipado

```
>>> print("Máximo float:", sys.float_info.max)
Máximo float: 1.7976931348623157e+308
>>> print("Mínimo float positivo:", sys.float_info.min)
Mínimo float positivo: 2.2250738585072014e-308
>>> print("Máximo entero antes de agotar memoria:", sys.maxsize)
Máximo entero antes de agotar memoria: 9223372036854775807
```

Tarea3. Identificar los límites de datos en sus computadores y ver que sucede al desbordar esos límites en PYTHON

Representación Numérica

Como una computadora almacena y maneja números utilizando bits (0 y 1).



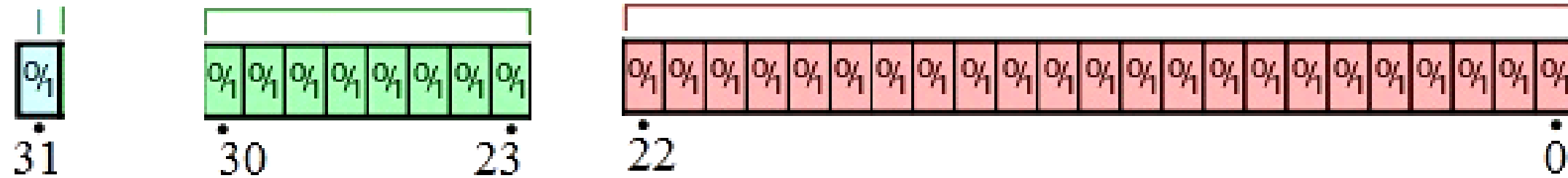
$$x = (-1)^s 2^{c-127} (1 + f)$$

s : signo (0 positivo, 1 negativo)

c : exponente

f : mantisa (fracción binaria)

Representación Numérica



0 si es positivo

Exponente + 127

mantisa

1 si es negativo

$$x = (-1)^s$$

$$2^{c-127}$$

$$(1 + f)$$

$$f = \sum_{i=22}^0 \left(f_i * \frac{1}{2^{23-i}} \right)$$

$$f = f_{22} * \left(\frac{1}{2} \right) + f_{21} * \left(\frac{1}{2} \right)^2 + f_{20} * \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \dots + f_0 * \left(\frac{1}{2} \right)^{23}$$

Representación Numérica

Paso 1: Convertir a binario

Paso 2: Escribir en notación científica

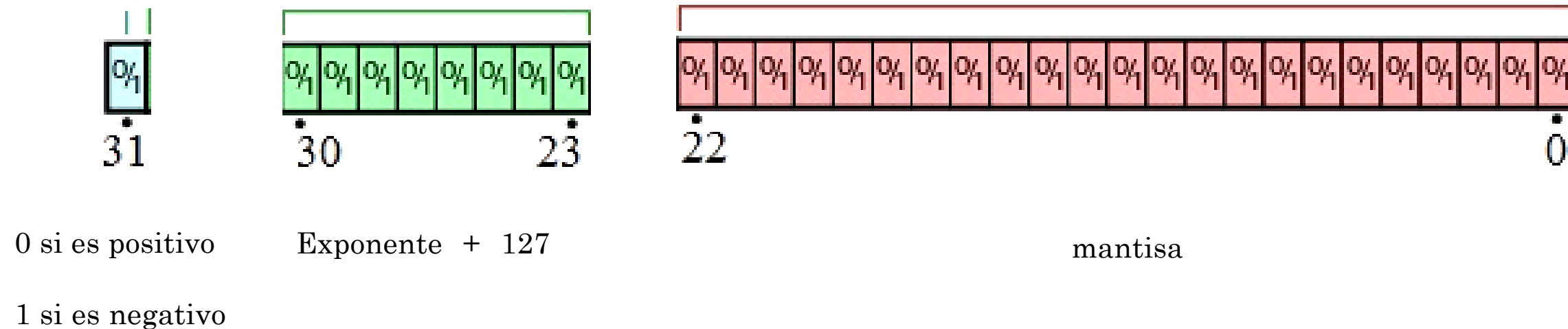
Paso 3: Seguir el estándar IEEE 754 32 bits

Ejemplo: Escribir el número $(263.3)_{10}$ en coma flotante

Representación Numérica

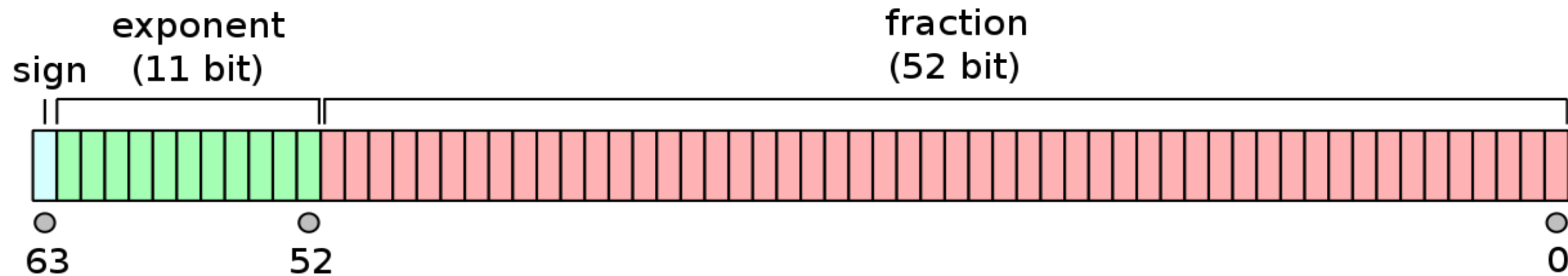
Paso 3: Seguir el estándar IEEE 754 32 bits

Ejemplo: Escribir el número $(263.3)_{10}$ en coma flotante



Representación Numérica

64 bits



0 si es positivo Exponente + **1023**

1 si es negativo

mantisa

$$x = (-1)^s 2^{c-1023} (1 + f)$$

s : signo (0 positivo, 1 negativo)

c : exponente

f : mantisa (fracción binaria)

https://www.binaryconvert.com/convert_double.html

Tarea4. Dados los siguientes números pasar a formato IEEE754 32 y 64 bits

- -734,285
- A3F,4C1D9
- 542.77

Dados el siguiente número binario en IEEE 754 de 64 bits pasar a decimal

- 0100000000001001101011111101001110100101111010100000001001011000

Dados el siguiente número binario en IEEE 754 de 32 bits pasar a decimal

- 10111111010010001111111011011001

Cálculo de error

Error real

$$error_{real} = p - p^*$$

Error absoluto

$$error_{abs} = |p - p^*|$$

Cálculo de error

Error relativo

$$error = \left| \frac{p - p^*}{p} \right|, p \neq 0$$

Error relativo porcentual

$$error_{\%} = \left| \frac{p - p^*}{p} \right| * 100\%$$

Tarea5. Tomar una constante de PYTHON, realizar truncamiento y redondeo a 6 cifras significativas, obtener los resultados de los 4 errores.

Aritmética de dígitos finitos / de computador

$fl(x)$: representación en punto flotante

$$\pm 0.d_1 d_2 \dots d_k \times 10^n, \quad 1 \leq d_1 \leq 9, \quad \text{y} \quad 0 \leq d_i \leq 9$$

Aritmética de dígitos finitos / de computador

Operaciones

$$x \oplus y = fl(fl(x) + fl(y))$$

$$x \ominus y = fl(fl(x) - fl(y))$$

$$x \otimes y = fl(fl(x) \times fl(y))$$

$$x \oslash y = fl\left(\frac{fl(x)}{fl(y)}\right)$$

Suponga que $x = 5/7$, $y = 0.714251$

Use redondeo de 5 dígitos para calcular el error relativo porcentual de:

$$x \ominus y$$

Tarea6. Suponga que $x = 1/6$, $y = 7/13$, $u = \pi$, $v = 13844.2$, y $w = 0.2548 \times 10^{-4}$, resuelva haciendo uso de corte de 4 cifras significativas:

a) $x \otimes u$

b) $(x \oslash u) \oplus w$

c) $v \ominus u$

d) $(y \otimes w) \oplus [(x \ominus v) \oslash y]$

Dados los ejercicios anteriores calcule los 4 tipos de errores.

Temas a codificar

Métodos Analíticos

Métodos Numéricos

Exactitud vs Precisión

Tipos de errores

Representación Numérica 32 y 64 bits

Cálculo de error

Aritmética de Computador

OBRIGADO
gracias
どうも
ARIGATO
grazas
GRAZZI
THANKS
qujan
PALDIES
DANK U
danke
OBRIGADO
mes
감사합니다
kösz
благодаря
DANK U
DANK U
takk
MERSI
merci
danke schön
KÖSZI
PALDIES
muchas gracias
ありがとう
TEŞEKKÜR EDERİM
MOLTE GRAZIE
GO RAIBH MAITH AGAT
danke
THANK YOU
благодаря
TAK
どうも
muchas gracias
asante
vielen dank
grazie
DZLEKI
Gràcies
TACK
TEŞEKKÜR EDERİM
muchas gracias
obrigado
спасибо
MULTUMESC
多謝
NA GODE